

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Implementación de un proxy transparente y monitorización con Wazuh

UT9. Fortificación perimetral: Proxy.

Objetivos

- Implementar un proxy transparente basado en Squid en la infraestructura de red del subsistema, con el objetivo de controlar, filtrar y gestionar el tráfico HTTP y HTTPS de los equipos de la red, aplicando políticas de seguridad perimetral como listas de control de acceso, blacklists, whitelists y restricciones horarias.
- Integrar el sistema de proxy con una plataforma de monitorización centralizada (Wazuh), configurando el envío y análisis de logs para supervisar el tráfico web permitido y denegado, con el fin de detectar comportamientos no deseados, generar evidencias de seguridad y proponer mejoras en la política de filtrado y control de acceso.

Resumen

Autor: Sammy Odeh

Abril 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisiones

Revisión	Fecha	Descripción
1.0.	17-4-2026	Realización de introducción apartado 1 y 2.
1.1	19-4-2026	Realización de apartado 2, 3, 4, 5.
1.2	22-4-2026	Realización del apartado 6, 7, 8, 9 y 10.

Índice de Contenidos

UT9. Fortificación perimetral: Proxy.....	1
1. Introducción	4
2. RA-5a Apartado 1. Uso de caché y justificación.....	4
3. RA-5a Apartado 2. Lista de páginas a bloquear.....	5
4. RA-5a Apartado 3. Blacklist dominios y evidencias de funcionamiento.....	7
5. RA-5a Apartado 4. Whitelist y evidencias de funcionamiento.....	9
6. RA-5a Apartado 5. Denegar tráfico fuera de horario de trabajo.....	10
7. RA-5d Apartado 1. Evidencias de configuración Mikrotik.....	11
8. RA-5d Apartado 2. Evidencias de IPtables.....	12
9. RA-5d Apartado 3. Configuración de puertos.....	13
10. RA-5d Apartado 4. Evidencias funcionamiento proxy transparente.....	13
11. Webgrafía.....	14

1. Introducción.

En esta práctica se implementa un proxy transparente basado en Squid dentro de la infraestructura de red del subsistema, con el objetivo de controlar y filtrar el tráfico HTTP y HTTPS de los equipos de la red IT. Se configurarán políticas de seguridad perimetral como caché, listas de control de acceso, blacklists, whitelists y restricciones horarias, con el fin de reforzar la seguridad y optimizar el uso de los recursos de red.

Además, el sistema se integrará con Wazuh para la centralización y monitorización de los logs generados por el proxy, permitiendo el análisis de eventos de navegación permitidos y denegados. Se realizarán pruebas controladas de acceso a distintos recursos web para validar el funcionamiento de las políticas aplicadas y la correcta generación de evidencias de seguridad.

2. RA-5a Apartado 1. Uso de caché y justificación.

En este apartado se configura la directiva `cache_mem` para asignar 256 MB de memoria RAM al almacenamiento en caché del proxy Squid. Esta configuración permite mejorar el rendimiento del sistema, reduciendo los tiempos de acceso a contenido web frecuentemente solicitado en un entorno de laboratorio con recursos limitados.

Asimismo, se configura la directiva `cache_dir` para habilitar la caché en disco, utilizando el sistema de archivos UFS en la ruta `/var/spool/squid`, con un tamaño de 100 MB y una estructura de 16 directorios de primer nivel y 256 subdirectorios por cada uno. Esta configuración permite almacenar contenido de forma persistente y optimizar el acceso a recursos web previamente consultados, sin comprometer en exceso el espacio en disco del sistema.

```
#      local memory as they need. For
#      cache, see memory_cache_shared
#Default:
cache_mem 256 MB
```

Figura 1. *Cache_mem.*

```
#Default:  
# No disk cache. Store cache objects only in memory.  
#  
  
# Uncomment and adjust the following to add a disk cache directory.  
cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
```

Figura 2. Cache_dir.

3. RA-5a Apartado 2. Lista de páginas a bloquear.

En este apartado se configuran listas de control de acceso en el servidor proxy Squid para el bloqueo de determinadas páginas web consideradas no adecuadas dentro del entorno de la red. Se establecen reglas de filtrado mediante ACLs y directivas http_access para denegar el acceso a dominios específicos.

Se bloquean determinados dominios como Instagram, YouTube y Facebook debido a que no son servicios necesarios dentro de un entorno de trabajo o red corporativa. Este tipo de páginas se consideran fuentes de distracción para los usuarios, pudiendo afectar a la productividad y al uso eficiente de los recursos de red.

En primer lugar, se aplica una ACL para páginas bloqueadas en el servidor proxy Squid, definiendo los dominios a restringir como Instagram, YouTube y Facebook. A continuación, se configura la directiva http_access para denegar el acceso a dichas páginas dentro de la red del subsistema.

```
acl Safe_ports port 591          # filemaker  
acl Safe_ports port 777          # multiling http  
acl password proxy_auth REQUIRED  
acl paginas_bloqueadas dstdomain .facebook.com .youtube.com .instagram.com  
# TAG: proxy protocol access
```

Figura 3. Acl páginas bloqueadas.

```
http_access deny paginas_bloqueadas
```

Figura 4. Http access paginas bloqueadas.

Ahora se prueba el acceso a la página marca.com desde el equipo cliente, observándose que el navegador solicita la autenticación del proxy configurado. Tras introducir las credenciales correctas, el acceso es permitido, pudiéndose visualizar la página correctamente.

Asimismo, se verifica en el servidor proxy mediante el fichero access.log que la petición ha sido registrada, confirmando el paso del tráfico a través del proxy y el correcto funcionamiento del sistema de autenticación y registro de eventos.

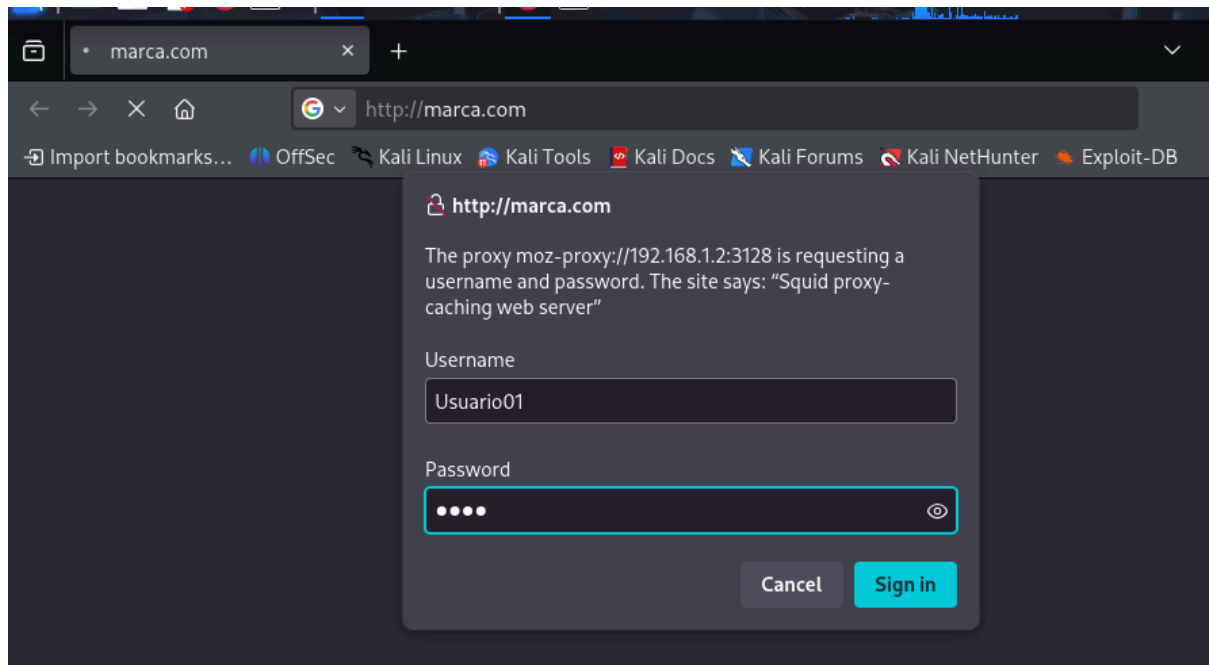


Figura 5. Acceso a página permitida.

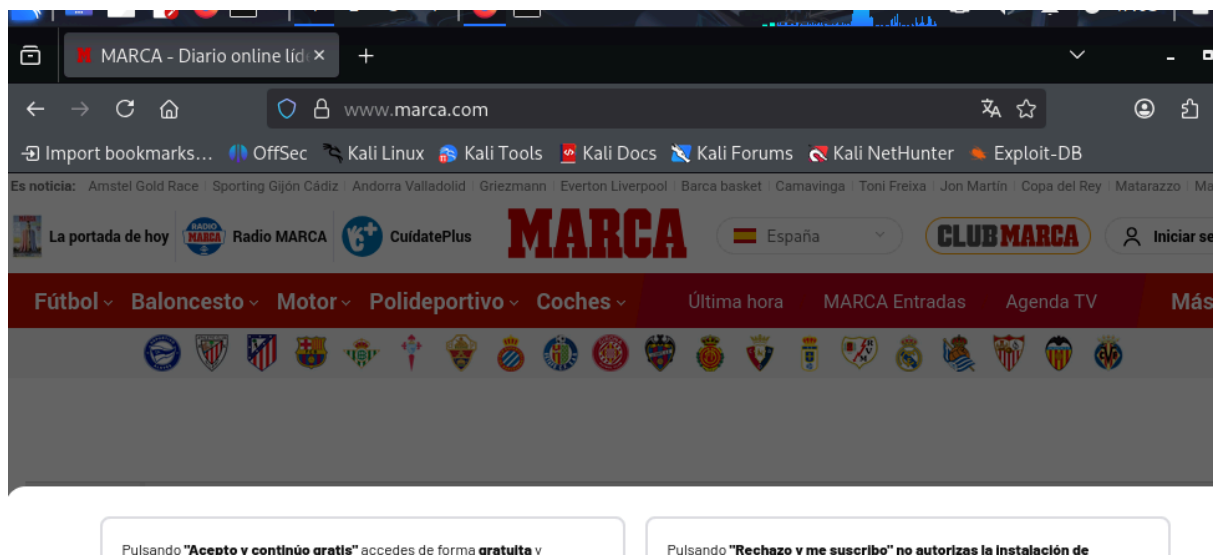


Figura 6. Página permitida.

```
1776611012.191 11 192.168.1.3 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT e01-marca.uecdn.es:443 usuario01 HIER_DIRECT/18.67.250.75 -
1776611012.191 11 192.168.1.3 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT e01-marca.uecdn.es:443 usuario01 HIER_DIRECT/18.67.250.75 -
1776611012.191 12 192.168.1.3 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT e01-marca.uecdn.es:443 usuario01 HIER_DIRECT/18.67.250.75 -
1776611012.191 14 192.168.1.3 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT e01-marca.uecdn.es:443 usuario01 HIER_DIRECT/18.67.250.75 -
1776611012.216 40 192.168.1.3 TCP_TUNNEL/200 9972 CONNECT e01-marca.uecdn.es:443 usuario01 HIER_DIRECT/18.67.250.75 -
1776611012.977 82 192.168.1.3 TCP_MISS/200 1195 POST http://o.pk1.goog/wr2 usuario01 HIER_DIRECT/216.58.205.95 application/ocsp-response
1776611014.650 5189 192.168.1.3 TCP_TUNNEL/200 8447 CONNECT marca.com:443 usuario01 HIER_DIRECT/34.147.120.111 -
1776611017.337 17 192.168.1.3 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT push.services.mozilla.com:443 usuario01 HIER_DIRECT/34.107.243.93 -
```

Figura 7. Access.log marca.com.

Por último, se comprueba el correcto funcionamiento del filtrado accediendo a páginas previamente bloqueadas como Instagram. En este caso, el navegador muestra el mensaje “The requested site could not be retrieved”, indicando que el acceso ha sido denegado por el proxy.

De forma complementaria, se verifica en el archivo access.log del servidor Squid que la solicitud aparece registrada con el estado TCP_DENIED, confirmando que la política de bloqueo aplicada está funcionando correctamente.

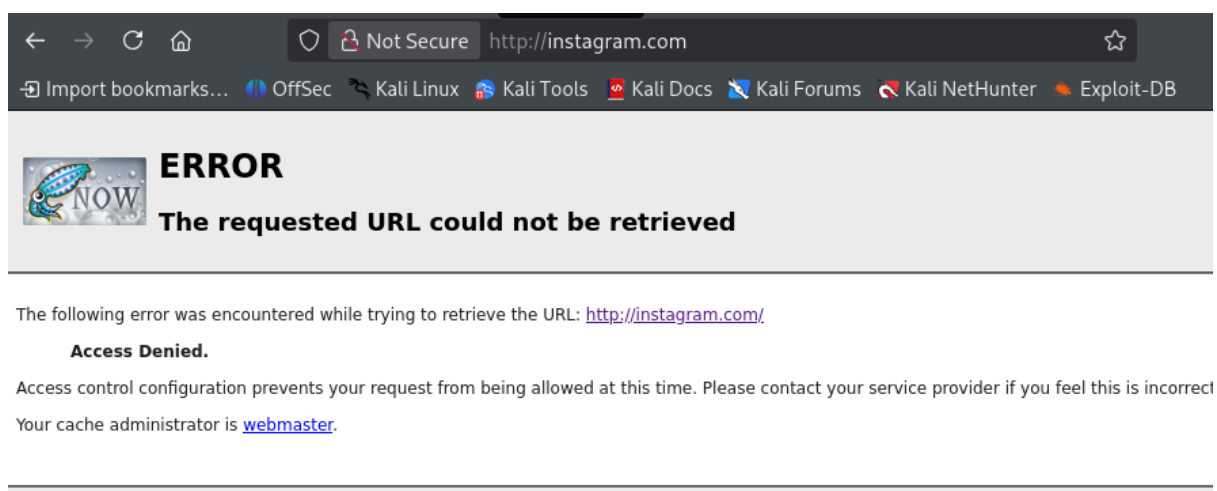


Figura 8. Página bloqueada “instagram.com”.

```
1776611073.424 0 192.168.1.3 TCP_DENIED/403 3380 CONNECT instagram.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1776611073.450 0 192.168.1.3 TCP_DENIED/403 3381 GET http://instagram.com/ - HIER_NONE/- text/html
1776611073.552 0 192.168.1.3 TCP_HIT/200 11678 GET http://serv01:3128/squid-internal-static/icons/SN.png usuario01 HIER_NONE/- image/png
1776611073.576 0 192.168.1.3 TCP_DENIED/403 3403 GET http://instagram.com/favicon.ico - HIER_NONE/- text/html
```

Figura 9. Log con deny en “instagram.com”.

4. RA-5a Apartado 3. Blacklist dominios y evidencias de funcionamiento.

Se crea una ACL denominada blacklist en el servidor proxy Squid, en la que se agrupan una serie de dominios no permitidos dentro del entorno de la red y se configura la directiva http_access para denegar el acceso a los dominios incluidos en dicha blacklist

```
acl blacklist dstdomain "/etc/squid/blacklist.txt"
```

Figura 11. Blacklist acl.

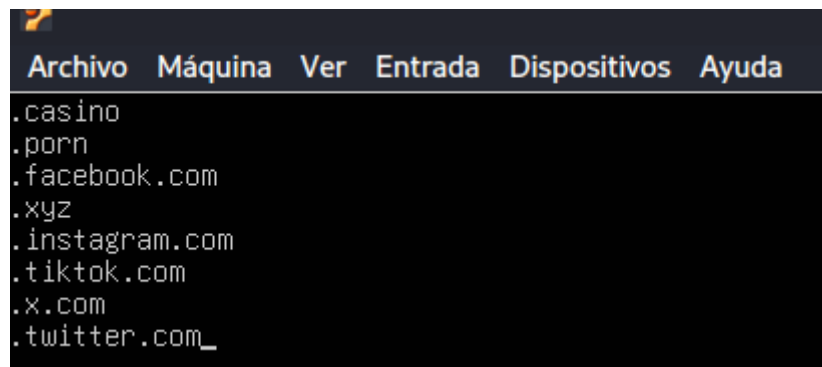


Figura 11. blacklist.

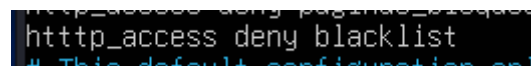


Figura 12. Http access deny

Se realiza una prueba de acceso al dominio x.com desde el equipo cliente para verificar el funcionamiento de la blacklist configurada. Al intentar acceder, el navegador muestra un mensaje de error indicando que la solicitud no puede ser completada, evidenciando que el acceso ha sido bloqueado por el proxy.

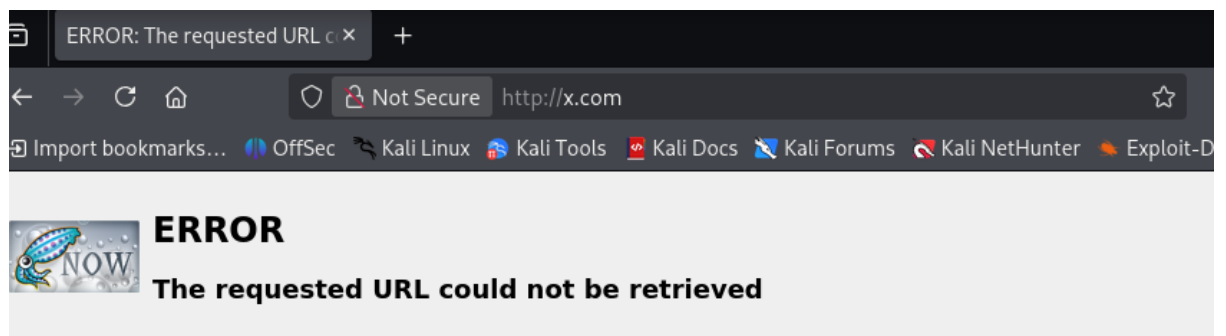


Figura 13. Página bloqueada.

También se comprueba en el servidor mediante el fichero access.log que la petición ha sido registrada con el estado TCP_DENIED

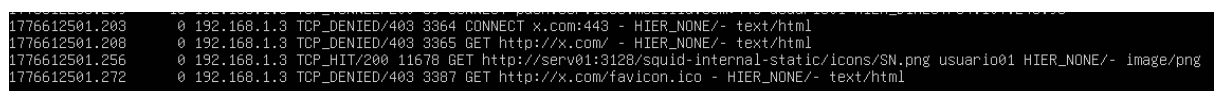


Figura 14. Access log denied.

5. RA-5a Apartado 4. Whitelist y evidencias de funcionamiento.

Se añade una ACL denominada whitelist en el servidor proxy Squid, en la que se definen aquellos dominios que se desean permitir explícitamente dentro de la red. Esta lista se utiliza para establecer excepciones dentro de la política de filtrado aplicada, después, se configura la directiva http_access allow asociada a dicha ACL, permitiendo el acceso a los dominios incluidos en la whitelist antes de aplicar las reglas de bloqueo, garantizando así que estos sitios sean accesibles para los usuarios de la red.

```
acl whitelist dstdomain .linkedin.com .maps.google.com .gov.es
```

Figura 15. Acl whitelist.

```
http_access deny manager  
http_access allow whitelist
```

Figura 16. Http access whitelist.

Ahora se hace una prueba de acceso al dominio maps.google.com desde el equipo cliente para verificar el funcionamiento de la whitelist configurada. Al acceder, la página carga correctamente, lo que confirma que el acceso está permitido por el proxy. También se comprueba en el fichero access.log del servidor que la conexión se registra como TCP_TUNNEL/200, indicando que se ha establecido correctamente un túnel HTTPS y que el tráfico ha sido permitido conforme a la política definida.

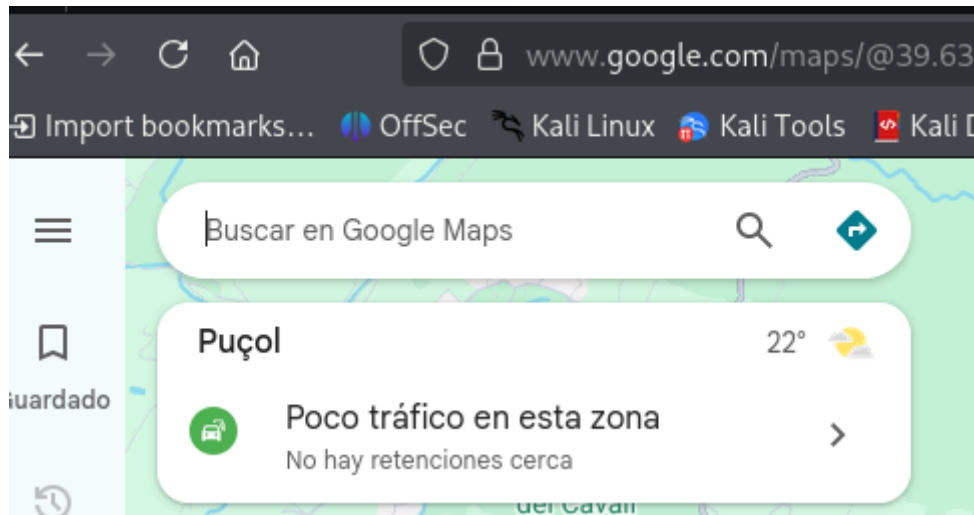


Figura 17. Dominio permitido.

```
1776616256.641 91 192.168.1.3 TCP_MISS/200 1195 POST http://6.pki.google.com/2 usuario01 HIER_DIRECT/216.58.204.163 application/ocsp-response
1776616257.142 100 192.168.1.3 TCP_TUNNEL/200 6608 CONNECT maps.gstatic.com:443 usuario01 HIER_DIRECT/216.58.204.163 -
1776616259.852 69 192.168.1.3 TCP_TUNNEL/200 9345 CONNECT www.gstatic.com:443 usuario01 HIER_DIRECT/216.58.204.195 -
```

Figura 18. Dominio permitido access log.

6. RA-5a Apartado 5. Denegar tráfico fuera de horario de trabajo

En este apartado se configura una política de control horario en el servidor proxy Squid con el objetivo de restringir el acceso a Internet fuera del horario laboral establecido. Para ello, se define una ACL de tipo tiempo que permite la navegación únicamente de lunes a viernes en el intervalo comprendido entre las 08:00 y las 15:00.

```
acl horario_laboral time MTWTF 08:00-15:00
# TAG: proxy_protocol_access
```

Figura 19. Acl horario laboral.

Se configura la regla `http_access allow horario_laboral password` con el objetivo de combinar la restricción horaria con la autenticación de usuarios. De esta forma, se garantiza que únicamente los usuarios autenticados puedan acceder a la red dentro del horario laboral definido.

```
http_access deny bidirect
http_access allow horario_laboral password
# This default configuration only allows local
```

Figura 20. Http access allow.

Se realizan pruebas de acceso desde el equipo cliente fuera del horario laboral, observándose en el navegador el mensaje “The proxy is refusing connections”, indicando que el acceso ha sido denegado por la política de control horario del proxy. De forma complementaria, en el fichero access.log del servidor se registra la petición con estado TCP_DENIED, confirmando que el tráfico es correctamente bloqueado fuera del horario establecido.

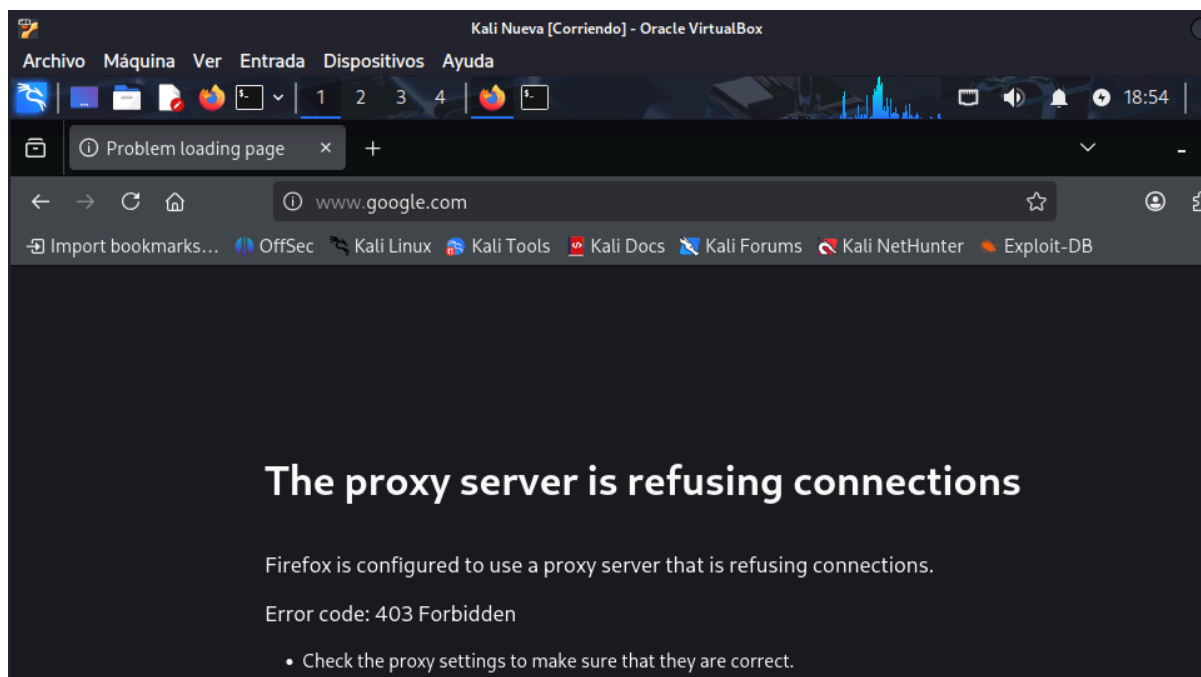


Figura 21. Conexión bloqueada.

```
1776617677.172 0 192.168.1.3 TCP_DENIED/403 3382 CONNECT www.google.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1776617687.264 0 192.168.1.3 TCP_DENIED/403 3404 CONNECT push.services.mozilla.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1776617707.277 0 192.168.1.3 TCP_DENIED/403 3404 CONNECT push.services.mozilla.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1776617749.533 57 192.168.1.3 TCP_DENIED/403 3404 CONNECT push.services.mozilla.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1776617780.181 0 192.168.1.3 TCP_DENIED/403 3382 CONNECT www.google.com:443 - HIER_NONE/- text/html
```

Figura 22. Conexión bloqueada en access log.

7. RA-5d Apartado 1. Evidencias de configuración Mikrotik.

Para la configuración de MikroTik se crean estas 2 reglas que hacen lo siguiente: la primera regla en la cadena forward acepta todo el tráfico que se encuentra en estado established y related, permitiendo así la comunicación de conexiones ya establecidas o relacionadas sin restricciones; la segunda regla, también en la cadena forward, rechaza el tráfico TCP proveniente de cualquier dirección distinta a 192.168.1.2 que ingresa por la interfaz ether2 hacia ether1 con destino a los puertos 80, 443, 21 y 1080, bloqueando así accesos no autorizados a esos servicios específicos.

```
[admin@MikroTik] /ip/firewall/nat> /ip firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
 0 chain=forward action=accept connection-state=established,related

 1 chain=forward action=reject protocol=tcp src-address=!192.168.1.2
  in-interface=ether2 out-interface=ether1 dst-port=80,443,21,1080
[admin@MikroTik] /ip/firewall/nat>
```

Figura 23. Configuración mikrotik.

Se crean estas 2 reglas que hacen lo siguiente: la primera regla en la cadena srcnat aplica masquerade a todo el tráfico que sale por la interfaz ether1, permitiendo que los equipos de la red interna naveguen hacia el exterior utilizando la IP pública del router; la segunda regla en la cadena dstnat redirige el tráfico TCP entrante por el puerto 80 hacia la dirección 192.168.1.2 en el puerto 3128, implementando así un proxy transparente que intercepta las solicitudes HTTP.

```
[admin@MikroTik] /ip/firewall/nat> /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
 0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1

 1 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.2 to-ports=3128
  protocol=tcp dst-port=80
[admin@MikroTik] /ip/firewall/nat> _
```

Figura 24. Configuración mikrotik proxy.

8. RA-5d Apartado 2. Evidencias de IPtables.

Para la configuración con iptables se crea esta regla que hace lo siguiente: en la tabla *nat*, dentro de la cadena *PREROUTING*, se redirige todo el tráfico TCP entrante dirigido al puerto 80 hacia el puerto 3128 mediante la acción *REDIRECT*, permitiendo así implementar un proxy transparente que intercepta las peticiones HTTP antes de que lleguen a su destino original.

```
root@serv01:~# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
root@serv01:~# iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
 0      0 REDIRECT 6  --  *      *      0.0.0.0/0         0.0.0.0/0         tcp dpt:80 redir ports 3128

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
```

Figura 25. Configuración iptables.

9.RA-5d Apartado 3. Configuración de puertos.

Para la configuración de puertos del servidor Squid se definen dos directivas que hacen lo siguiente: la primera, `http_port 2128`, establece que el proxy escucha peticiones en el puerto 2128 para conexiones configuradas de forma explícita; la segunda, `http_port 3129 intercept`, configura el puerto 3129 en modo interceptación, permitiendo funcionar como proxy transparente al recibir y redirigir automáticamente el tráfico HTTP sin necesidad de configuración en los clientes.

```
# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128
http_port 3129 intercept
# TAG: https port
```

Figura 26. Configuración puertos.

10. RA-5d Apartado 4. Evidencias funcionamiento proxy transparente.

Se verifica el funcionamiento del proxy transparente mediante la regla de redirección en iptables, donde se observa incremento en los contadores de paquetes y bytes. Este aumento indica que el tráfico HTTP de los clientes está siendo interceptado y redirigido correctamente hacia el puerto 3129 del proxy Squid.

```
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 127 packets, 10234 bytes)
  pkt bytes target prot opt in out source destination
  143 12870 REDIRECT 6 -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 redir ports 3129
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkt bytes target prot opt in out source destination
```

Figura 27. Paquetes iptables.

Además, en el fichero de logs de Squid access.log se registran las peticiones realizadas desde los clientes sin configuración manual de proxy, lo que confirma el funcionamiento del modo intercept

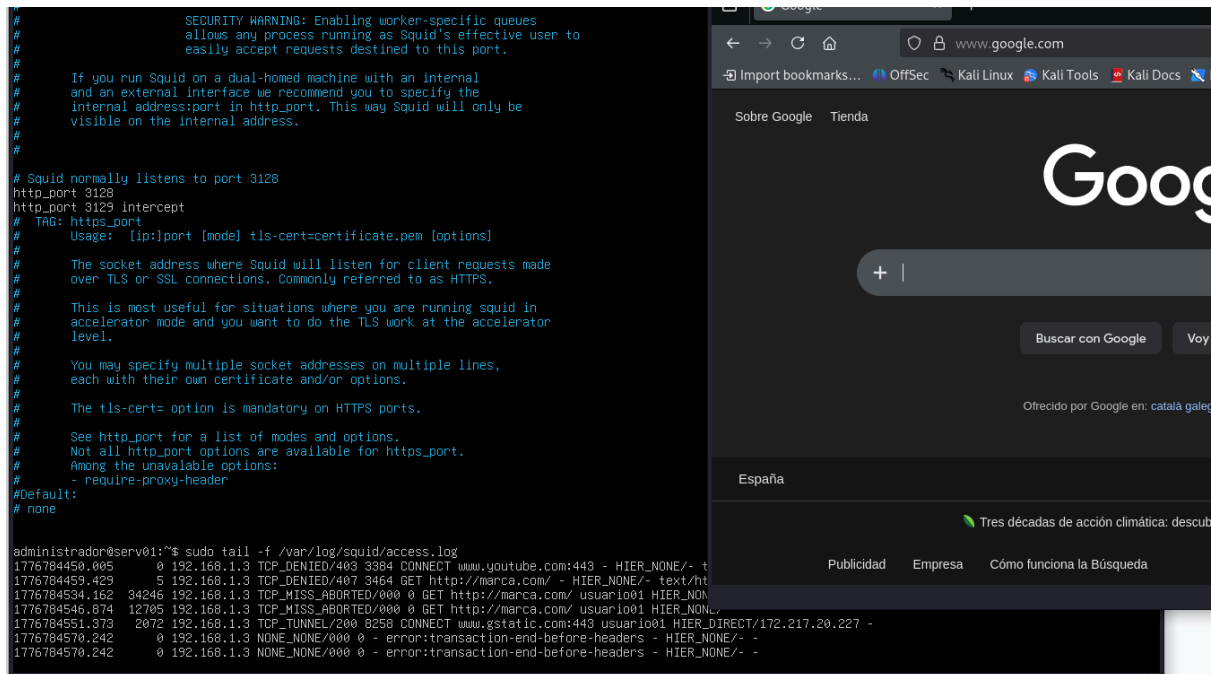


Figura 28. Access log y navegación.

11. Webgrafía

- [Wazuh - Sitio oficial.](#)
- [Sitio oficial de SQUID.](#)